

学号：22920202200773

姓名：孟媛

实验 12 高斯求积

一、实验目的

使用高斯求积方式进行数值积分。

二、数值计算原理

如果一组节点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ ，使插值型求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度，则这组节点称为高斯点，并称相应的求积公式为高斯求积公式。

可以证明，节点为高斯点的充分必要条件是：

$$\int_{-1}^1 p(x)\omega_{n+1}(x)dx = 0$$

并且，可以证明，以区间 $[-1, 1]$ 内的高斯点 $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 为零点的 $n+1$ 次多项式为勒让德多项式。

由 $p_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$ 可以构造出首项系数为 1 的勒让德多项式：

$$p_1(x) = x$$

$$p_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$p_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x$$

$$p_4(x) = x^4 - \frac{30}{35}x^2 + \frac{3}{35}$$

Λ Λ

利用勒让德多项式的零点作为求积节点，则可构造出高斯公式。

因为这些零点是确定的，所以可以事先将节点与系数列表存储，计算时直接取用，表格为：

n	节点 x_i	系数 A_i
0	0	2
1	$\pm 1/\sqrt{3} (\approx \pm 0.5773503)$	1

2	$\pm\sqrt{3/5}(\approx\pm0.7745967)$ 0	5/9(≈ 0.55555556) 8/9(≈ 0.88888889)
3	($\approx\pm0.8611363$) ($\approx\pm0.3399810$)	(≈ 0.3478548) (≈ 0.6521452)

对于任意积分区间[a,b]，也可以通过变换：

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$$

来求积分。

三、源程序介绍

函数接受三个参数：积分下界，积分上界，被积函数。返回积分结果。

函数计算过程：

- (1) 得到高斯点的值和对应求积系数
- (2) 根据高斯点的值和对应求积系数求积

```

1  import numpy
2  import scipy.integrate as si
3  def f(x):
4      return numpy.sin(x) / x
5
6  #三点Gauss-Legendre算法
7  def gauss_points3(a, b, f):
8      p1 = -(b - a) * 0.6 ** 0.5 / 2 + (b + a) / 2
9      p2 = (b + a) / 2
10     p3 = (b - a) * 0.6 ** 0.5 / 2 + (b + a) / 2
11     return ((5 * f(p1) + 8 * f(p2) + 5 * f(p3)) / 9) * (b - a) / 2
12
13  if __name__ == '__main__':
14      a = 1e-32
15      b = 1
16      print('自编高斯求积函数结果为:', gauss_points3(a, b, f))
17      area = si.quad(f, a, b)
18      print('api自带函数结果为:', si.quad(f, a, b)[0])

```

四、程序执行情况

4.1 书上给的例子：

```
def f(x):
    return numpy.sin(x) / x
```

```
if __name__ == '__main__':
    a = 1e-32
    b = 1
    print('自编高斯求积函数结果为:', gauss_points3(a, b, f))
    area = si.quad(f, a, b)
    print('api自带函数结果为:', si.quad(f, a, b)[0])
```

```
并第一次大疆 22520202200715 血型 / 大疆 十一 / 22520202
自编高斯求积函数结果为: 0.9460831340784723
api自带函数结果为: 0.9460830703671831
```

4.2 书上未给的例子

```
def f(x):
    return numpy.exp(x)
```

```
if __name__ == '__main__':
    a = 1e-32
    b = 1
    print('自编高斯求积函数结果为:', gauss_points3(a, b, f))
    area = si.quad(f, a, b)
    print('api自带函数结果为:', si.quad(f, a, b)[0])
```

```
自编高斯求积函数结果为: 1.718281004372522
api自带函数结果为: 1.7182818284590453
```

五、结果分析

通过对比，可以自编三点高斯求积函数与自带工具函数得到的结果也极为接近。它不需要等分区间，且计算过程简单，但因为没有精度传参，精度难以保证一直很高，有时会出现精度较低的情况。

六、实验体会

通过对比，高斯求积节点有限但精度较高，计算简单实现容易，是一种特别好的求积方法，运行速度也非常快。总体来说，是这几种方法中最为精简的一种。通过这次实验，我也体会到了高斯求积的高代数精度。